

Отчет по лабораторной работе №9

Дисциплина: Основы администрирования операционных систем

Иванов Сергей Владимирович

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Выполнение лабораторной работы	6
4	Контрольные вопросы	14
5	Выводы	16

Список иллюстраций

3.1	Получение прав администратора, просмотр состояния SELinux . .	6
3.2	Просмотр режима SELinux, изменение режима работы	6
3.3	Редактирование файла и перезагрузка	7
3.4	Просмотр статуса SELinux. Попытка переключить режим SELinux	7
3.5	Редактирование файла и перезагрузка	7
3.6	Получение предупреждающего сообщения при перезагрузке системы	8
3.7	Просмотр информации о состоянии SELinux	8
3.8	Просмотр контекста безопасности файла, копирование файла в домашний каталог, проверка контекста файла, попытка перезаписи файла, проверка типа контекста, исправление контекста безопасности, проверка изменения типа контекста, добавление массового исправления контекста безопасности на файловой системе. Перезагрузка системы	9
3.9	Просмотр загрузочных сообщений после нажатия клавиши “Esc” .	9
3.10	Установка необходимого программного обеспечения	10
3.11	Создание нового хранилища для файлов web-сервера и файла в этом хранилище	10
3.12	Добавление текста в файл	10
3.13	Комментирование строки и добавление ниже другой. Комментирование раздела и добавление следующего	11
3.14	Запуск веб-сервера и службы httpd	11
3.15	Обращение к веб-серверу в текстовом браузере lynx	11
3.16	Применение новой метки контекста и восстановление контекста безопасности	12
3.17	Пользовательская веб-страница	12
3.18	Просмотр списка переключателей SELinux для службы ftp, просмотр списка переключателей с пояснением, изменение текущего значения переключателя для службы ftpd_anon_write с off на on, повторный просмотр списка переключателей SELinux для службы ftpd_anon_write	13
3.19	Просмотр списка переключателей с пояснением, изменение постоянного значения переключателя для службы ftpd_anon_write с off на on и просмотр списка переключателей	13

1 Цель работы

Получить навыки работы с контекстом безопасности и политиками SELinux.

2 Задание

1. Продемонстрировать навыки по управлению режимами SELinux
2. Продемонстрировать навыки по восстановлению контекста безопасности SELinux
3. Настроить контекст безопасности для нестандартного расположения файлов вебслужбы
4. Продемонстрировать навыки работы с переключателями SELinux

3 Выполнение лабораторной работы

Запустим терминал и получим полномочия администратора, посмотрим текущую информацию о состоянии SELinux: `sestatus -v` (рис. 1).

```
[svivanov1@svivanov1 ~]$ su -  
Password:  
[root@svivanov1 ~]# sestatus -v  
SELinux status:                enabled  
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux  
SELinux root directory:         /etc/selinux  
Loaded policy name:              targeted  
Current mode:                   enforcing  
Mode from config file:          enforcing  
Policy MLS status:              enabled  
Policy deny_unknown status:     allowed  
Memory protection checking:     actual (secure)  
Max kernel policy version:      33  
  
Process contexts:  
Current context:                 unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:  
c1023
```

Рис. 3.1: Получение прав администратора, просмотр состояния SELinux

Посмотрим, в каком режиме работает SELinux: `getenforce`. По умолчанию SELinux находится в режиме принудительного исполнения (Enforcing). Изменим режим работы SELinux на разрешающий (Permissive): `setenforce 0` и снова введем `getenforce` (рис. 2).

```
[root@svivanov1 ~]# getenforce  
Enforcing  
[root@svivanov1 ~]# setenforce 0  
[root@svivanov1 ~]# getenforce  
Permissive  
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.2: Просмотр режима SELinux, изменение режима работы

В файле `/etc/sysconfig/selinux` с помощью редактора установим `SELINUX=disabled`

Перезагрузим систему (рис. 3).

```
# grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   minimum - Modification of targeted policy. Only sel
#   tected.
#   mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

Рис. 3.3: Редактирование файла и перезагрузка

Посмотрим статус SELinux: `getenforce` Мы увидим, что SELinux теперь отклю-
чён. Попробуем переключить режим работы SELinux: `setenforce 1` (рис. 4).

```
[svivanov1@svivanov1 ~]$ su -
Password:
[root@svivanov1 ~]# getenforce
Disabled
[root@svivanov1 ~]# setenforce 1
setenforce: SELinux is disabled
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.4: Просмотр статуса SELinux. Попытка переключить режим SELinux

Откроем файл `/etc/sysconfig/selinux` с помощью редактора и установим:
`SELINUX=enforcing` Перезагрузим систему. (рис. 5).

```
# grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=enforcing
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   minimum - Modification of targeted policy. Only sel
#   tected.
#   mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

Рис. 3.5: Редактирование файла и перезагрузка

Во время загрузки системы мы получили предупреждающее сообщение о
необходимости восстановления меток SELinux. (рис. 6).

```

[ 1.456157] Warning: Unmaintained driver is detected: e1000
[ 1.567856] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running on
an unsupported hypervisor.
[ 1.567857] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* This configuration is likely b
roken.
[ 1.567857] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* Please switch to a supported g
raphics device to avoid problems.
[ 3.840367] selinux-autorelabel[745]: *** Warning -- SELinux targeted policy relabel is required
[ 3.840785] selinux-autorelabel[745]: *** Relabeling could take a very long time, depending on f
[ 3.840776] selinux-autorelabel[745]: *** system size and speed of hard drives.
[ 3.840389] selinux-autorelabel[745]: Running: /sbin/fixfiles -T 0 restore
[ 10.022819] selinux-autorelabel[751]: Warning: Skipping the following R/O filesystems:
[ 10.023253] selinux-autorelabel[751]: /run/credentials/systemd-sysctl.service
[ 10.023378] selinux-autorelabel[751]: /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service
[ 10.023429] selinux-autorelabel[751]: /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
[ 10.023484] selinux-autorelabel[751]: Relabeling / /boot /dev /dev/hugepage /dev/mqueue /dev/pt
l/debug /sys/kernel/tracing

```

Рис. 3.6: Получение предупреждающего сообщения при перезагрузке системы

После перезагрузки в терминале с полномочиями администратора просмот-
рим текущую информацию о состоянии SELinux: `sestatus -v` Убедимся, что систе-
ма работает в принудительном режиме (enforcing) использования SELinux. (рис.
7).

```

[svivanov1@svivanov1 ~]$ su -
Password:
[root@svivanov1 ~]# sestatus -v
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:              targeted
Current mode:                    enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33

```

Рис. 3.7: Просмотр информации о состоянии SELinux

Запустим терминал и получим полномочия администратора. Посмотрим кон-
текст безопасности файла `/etc/hosts`: `ls -Z /etc/hosts` Мы увидим, что у файла есть
метка контекста `net_conf_t`. Скопируем файл `/etc/hosts` в домашний каталог: `cp
/etc/hosts ~/` Проверим контекст файла `~/hosts`: `ls -Z ~/hosts` Попробуем пере-
записать существующий файл `hosts` из домашнего каталога в каталог `/etc`: `mv
~/hosts /etc` и подтвердим, что хотим сделать это. Убедимся, что тип контекста
по-прежнему установлен на `admin_home_t`: `ls -Z /etc/hosts` Исправим контекст
безопасности: `restorecon -v /etc/hosts` Убедимся, что тип контекста изменился:
`ls -Z /etc/hosts` Для массового исправления контекста безопасности на файловой
системе введите `touch /.autorelabel` (рис. 8).


```

[root@svivanov1 ~]# ls -Z /etc/hosts
system_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
[root@svivanov1 ~]# cp /etc/hosts ~/
[root@svivanov1 ~]# ls -Z ~/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /root/hosts
[root@svivanov1 ~]# mv ~/hosts /etc
mv: overwrite '/etc/hosts'? y
[root@svivanov1 ~]# ls -Z /etc/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /etc/hosts
[root@svivanov1 ~]# restorecon -v /etc/hosts
Relabeled /etc/hosts from unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 to unconfined_u:
object_r:net_conf_t:s0
[root@svivanov1 ~]# ls -Z /etc/hosts
unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
[root@svivanov1 ~]# touch /.autorelabel
[root@svivanov1 ~]# █

```

Рис. 3.8: Просмотр контекста безопасности файла, копирование файла в домашний каталог, проверка контекста файла, попытка перезаписи файла, проверка типа контекста, исправление контекста безопасности, проверка изменения типа контекста, добавление массового исправления контекста безопасности на файловой системе. Перезагрузка системы

Во время перезапуска не забываем нажать клавишу Esc на клавиатуре, чтобы мы видели загрузочные сообщения. Мы видим, что файловая система автоматически перемаркирована (рис. 9).

```

Starting Record System Boot/Shutdown in UTMP...
[ OK ] Finished Record System Boot/Shutdown in UTMP.
[ OK ] Reached target System Initialization.
[ OK ] Started Manage Sound Card State (restore and store).
[ OK ] Reached target Sound Card.
Starting Restore /run/initramfs on shutdown...
Starting Relabel all filesystems...
[ OK ] Finished Restore /run/initramfs on shutdown.
[ 5.123375] selinux-autorelabel[748]: *** Warning -- SELinux targeted policy relabel is required.
[ 5.124148] selinux-autorelabel[748]: *** Relabeling could take a very long time, depending on fil
[ 5.124618] selinux-autorelabel[748]: *** system size and speed of hard drives.
[ 5.138246] selinux-autorelabel[748]: Running: /sbin/fixfiles -T 0 restore
[ 11.468714] selinux-autorelabel[754]: Warning: Skipping the following R/O filesystems:
[ 11.469387] selinux-autorelabel[754]: /run/credentials/systemd-sysctl.service
[ 11.469710] selinux-autorelabel[754]: /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service
[ 11.470890] selinux-autorelabel[754]: /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
[ 11.470487] selinux-autorelabel[754]: Relabeling /boot /dev /dev/hugepages /dev/mqueue /dev/pts
/ /debug /sys/kernel/tracing

```

Рис. 3.9: Просмотр загрузочных сообщений после нажатия клавиши “Esc”

Запустим терминал и получим полномочия администратора. Установим необходимое программное обеспечение: `dnf -y install httpd` `dnf -y install lynx` (рис. 10).

```
[root@svivanov1 ~]# dnf -y install httpd
packages for the GitHub CLI                23 kB/s | 3.0 kB    00:00
packages for the GitHub CLI                7.5 kB/s | 2.8 kB    00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS                     11 kB/s | 4.1 kB    00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS                     1.1 MB/s | 2.3 MB    00:02
Rocky Linux 9 - AppStream                  15 kB/s | 4.5 kB    00:00
Rocky Linux 9 - AppStream                  4.6 MB/s | 8.0 MB    00:01
Rocky Linux 9 - Extras                     11 kB/s | 2.9 kB    00:00
Package httpd-2.4.57-11.el9_4.1.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@svivanov1 ~]# dnf -y install lynx
Last metadata expiration check: 0:00:09 ago on Fri 01 Nov 2024 12:07:27 PM MSK.
Dependencies resolved.
=====
Package      Architecture Version      Repository      Size
=====
Installing:
```

Рис. 3.10: Установка необходимого программного обеспечения

Создадим новое хранилище для файлов web-сервера: `mkdir /web` Создадим файл `index.html` в каталоге с контентом веб-сервера: `cd /web touch index.html` (рис. 11).

```
[root@svivanov1 ~]# mkdir /web
[root@svivanov1 ~]# cd /web
[root@svivanov1 web]# touch index.html
[root@svivanov1 web]# vim index.html
[root@svivanov1 web]#
```

Рис. 3.11: Создание нового хранилища для файлов web-сервера и файла в этом хранилище

Поместим в файл следующий текст: `Welcome to my web-server` (рис. 12).

```
root@svivanov1:/web
Welcome to my web-server
~
~
```

Рис. 3.12: Добавление текста в файл

В файле `/etc/httpd/conf/httpd.conf` закомментируем строку `DocumentRoot "/var/www/html"` и ниже добавим строку `DocumentRoot "/web"` Затем в этом же файле ниже закомментируем раздел `<Directory "/var/www"> AllowOverride None Require all granted` и добавим следующий раздел, определяющий правила доступа: `<Directory "/web"> AllowOverride None Require all granted` (рис. 13)

```

<Directory "/var/www">
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>

<Directory "/web">
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>

```

Рис. 3.13: Комментирование строки и добавление ниже другой. Комментирование раздела и добавление следующего

Запустим веб-сервер и службу httpd: `systemctl start httpd` `systemctl enable httpd` (рис. 14).

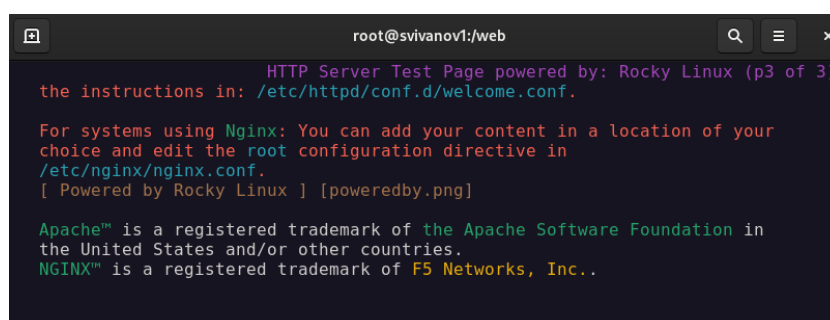
```

[root@svivanov1 web]# systemctl start httpd
[root@svivanov1 web]# systemctl enable httpd
[root@svivanov1 web]#

```

Рис. 3.14: Запуск веб-сервера и службы httpd

В терминале под учётной записью своего пользователя обратимся к веб-серверу в текстовом браузере lynx: `lynx http://localhost` (рис. 15).



```

root@svivanov1:/web
HTTP Server Test Page powered by: Rocky Linux (p3 of 3)
the instructions in: /etc/httpd/conf.d/welcome.conf.

For systems using Nginx: You can add your content in a location of your
choice and edit the root configuration directive in
/etc/nginx/nginx.conf.
[ Powered by Rocky Linux ] [poweredby.png]

Apache" is a registered trademark of the Apache Software Foundation in
the United States and/or other countries.
NGINX" is a registered trademark of F5 Networks, Inc..

```

Рис. 3.15: Обращение к веб-серверу в текстовом браузере lynx

В терминале с полномочиями администратора применим новую метку контекста к /web: `semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.*)?"` Восстановим контекст безопасности: `restorecon -R -v /web` (рис. 16).

```
[root@svivanov1 web]# semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.*)?"
[root@svivanov1 web]# restorecon -R -v /web
Relabeled /web from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to unconfined_u:object_r:
httpd_sys_content_t:s0
Relabeled /web/index.html from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to unconfined_
u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
[root@svivanov1 web]#
```

Рис. 3.16: Применение новой метки контекста и восстановление контекста безопасности

В терминале под учётной записью своего пользователя снова обратимся к веб-серверу: `lynx http://localhost` Теперь мы получили доступ к своей пользовательской веб-странице (рис. 17).

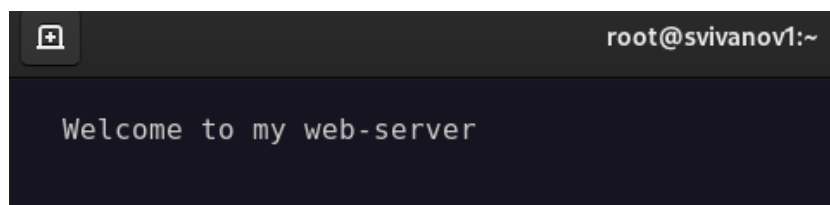


Рис. 3.17: Пользовательская веб-страница

Запустим терминал и получим полномочия администратора. Посмотрим список переключателей SELinux для службы ftp: `getsebool -a | grep ftp` Мы увидим переключатель `ftpd_anon_write` с текущим значением `off`. Для службы `ftpd_anon` посмотрим список переключателей с пояснением, за что отвечает каждый переключатель, включён он или выключен: `semanage boolean -l | grep ftpd_anon` Изменим текущее значение переключателя для службы `ftpd_anon_write` с `off` на `on`: `setsebool ftpd_anon_write on` Повторно посмотрим список переключателей SELinux для службы `ftpd_anon_write`: `getsebool ftpd_anon_write` (рис. 18).

```

[root@svivanov1 ~]# getsebool -a | grep ftp
ftpd_anon_write --> off
ftpd_connect_all_unreserved --> off
ftpd_connect_db --> off
ftpd_full_access --> off
ftpd_use_cifs --> off
ftpd_use_fusefs --> off
ftpd_use_nfs --> off
ftpd_use_passive_mode --> off
httpd_can_connect_ftp --> off
httpd_enable_ftp_server --> off
tftp_anon_write --> off
tftp_home_dir --> off
[root@svivanov1 ~]# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write (off , off) Allow ftpd to anon write
[root@svivanov1 ~]# setsebool ftpd_anon_write on
[root@svivanov1 ~]# getsebool ftpd_anon_write
ftpd_anon_write --> on
[root@svivanov1 ~]#

```

Рис. 3.18: Просмотр списка переключателей SELinux для службы ftp, просмотр списка переключателей с пояснением, изменение текущего значение переключателя для службы ftpd_anon_write с off на on, повторный просмотр списка переключателей SELinux для службы ftpd_anon_write

Посмотрим список переключателей с пояснением: `semanage boolean -l | grep ftpd_anon` Изменим постоянное значение переключателя для службы ftpd_anon_write с off на on: `setsebool -P ftpd_anon_write on` Посмотрим список переключателей: `semanage boolean -l | grep ftpd_anon` (переключатель имеет состояние on) (рис. 19).

```

[root@svivanov1 ~]# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write (on , off) Allow ftpd to anon write
[root@svivanov1 ~]# setsebool -P ftpd_anon_write on
[root@svivanov1 ~]# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write (on , on) Allow ftpd to anon write
[root@svivanov1 ~]#

```

Рис. 3.19: Просмотр списка переключателей с пояснением, изменение постоянного значение переключателя для службы ftpd_anon_write с off на on и просмотр списка переключателей

4 Контрольные вопросы

1. Вы хотите временно поставить SELinux в разрешающем режиме. Какую команду вы используете?

`setenforce 0`

2. Вам нужен список всех доступных переключателей SELinux. Какую команду вы используете?

`getsebool -a`

3. Каково имя пакета, который требуется установить для получения легко читаемых сообщений журнала SELinux в журнале аудита?

`audit2allow`

4. Какие команды вам нужно выполнить, чтобы применить тип контекста `httpd_sys_content_t` к каталогу `/web`?

`semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.*)" restorecon -R -v /web`

5. Какой файл вам нужно изменить, если вы хотите полностью отключить SELinux?

`/etc/sysconfig/selinux`

6. Где SELinux регистрирует все свои сообщения?

По умолчанию в `/var/log/audit/audit.log`

7. Вы не знаете, какие типы контекстов доступны для службы `ftp`. Какая команда позволяет получить более конкретную информацию?

`getsebool -a | grep ftp`

8. Ваш сервис работает не так, как ожидалось, и вы хотите узнать, связано ли это с SELinux или чем-то ещё. Какой самый простой способ узнать?

Просмотреть контекст безопасности процессора ps -eZ или id -Z

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с контекстом безопасности и политиками SELinux.